For Qatar MoE Use Only

الإجابات

30. المجال: $x \geq 4$

المدى: $y \geq 0$

31. a. 0.509

b. 1.528

32. 70, 65, 74, 85

33. a.

x	1	10	15	18.5	25	50
d	1.41	10.05	15.03	18.53	25.02	50.01

b. $d = \sqrt{x^2 + 1}$

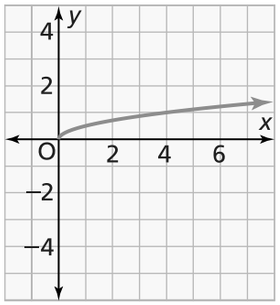
إذن، $10.2 = \sqrt{x^2 + 1}$ من ثم،

$104.04 = x^2 + 1,\ x^2 = 103.04$

و $x = 10.15$ mi. قطع المختِّمون مسافة 5 mi، إذن المسافة الإضافة التي يجب أن يقطعوها تساوي 5.15 mi

34. 8.97 mi تقريبًا.

37. **الجزء A**



الجزء B الإحداثي t للنقطة على التمثيل البياني التي تناظر ارتفاعًا مقداره $h = 20$ هو 2.24 تقريبًا.

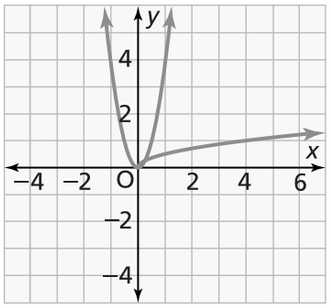
التحقق: $t^2 = \frac{h}{4} = \frac{20}{4} = 5$

إذن، $t = \sqrt{5} = 2.24$

الجزء C $\frac{h}{4} = t^2$

$h = 4t^2$

الجزء D



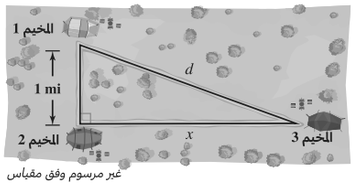
جزء من التمثيل البياني للدالة h هو انعكاس لتمثيل الدالة t حول المحور $y = x$.

تدرَّب وحُل مسائل

طبِّق

32. **نمذج** يعدّل معلّم درجات أحد الاختبارات باستعمال منحنى. إذا كانت درجة أحد الطلاب في الاختبار هي x، فإن الدرجة استنادًا إلى المنحنى تُعطى بالدالة $c(x) = 10\sqrt{x}$. حصل أربعة طلاب على الدرجات الآتية: 49 و 42 و 55 و 72، ما درجاتهم استنادًا إلى المنحنى؟ (مقربة إلى أقرب درجة)

33. **فكّر وثابر في الحل** غادرت مجموعة من المخيمين المخيم (2) وساروا مسافة x من الأميال على طول المسار إلى المخيم (3)، تُعطى المسافة d بين مجموعة المخيمين والمخيم (1) بالدالة $d(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.

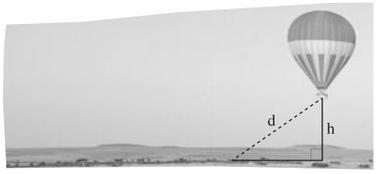


غير مرسوم وفق مقياس

a. استعمل الدالة لإيجاد المسافة d عندما x يساوي 1، 10، 15، 18.5، 25 و 50

b. عندما يقطع المخيمون مسافة تبعد 5 mi عن المخيم (2)، تكون المسافة بينهم وبين المخيم (1) $\sqrt{5^2 + 1} = \sqrt{26} \approx 5.1$ mi. ما المسافة الإضافية التي عليهم قطعها ليضاعفوا المسافة بينهم وبين المخيم (1)؟ اكتب الحل.

34. **تواصل بدقة** المسافة إلى خط الأفق هي دالة للارتفاع عن مستوى سطح البحر. إذا كان الارتفاع h فوق مستوى سطح البحر مقيسًا بالأقدام وكانت المسافة d إلى خط الأفق مقيسة بالأميال، فإن $d(h) \approx 1.22\sqrt{h}$.



ينظر شخص راكب في منطاد إلى خط الأفق من ارتفاع 54 ft فوق مستوى سطح البحر. أوجد المسافة بين الراكب وخط الأفق.

تدرَّب على اختبار

35. أي من الدوال التالية هي إزاحات رأسية للدالة $f(x) = \sqrt{x}$؟ حدّد كل ما ينطبق.

A. $g(x) = \sqrt{x} - 4$

B. $h(x) = 3 + \sqrt{x}$

C. $k(x) = \sqrt{-5 + x}$

D. $m(x) = \sqrt{5x}$

E. $n(x) = -7 + \sqrt{x}$

36. **اختبار SAT/ACT** أوجد قيمتي الدالتين $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{11}$ و $g(x) = \sqrt{\frac{x}{11}}$ عند $x = 24$ مقرّبة إلى أقرب جزء من مئة.

Ⓐ 1.48 , 0.445

Ⓑ 1.477 , 0.45

Ⓒ 1.477 , 0.445

Ⓓ 1.477 , 0.45

Ⓔ 0.445 , 2.2

37. **مهمة أدائية** تمثّل الدالة $t = \sqrt{\frac{h}{4}}$ الزمن الذي يستغرقه سقوط جسم على الأرض، حيث h هو الارتفاع الابتدائي للجسم (بالأقدام).

الجزء A مثّل الدالة $t = \sqrt{\frac{h}{4}}$ بيانيًا.

الجزء B استعمل التمثيل البياني للدالة $t = \sqrt{\frac{h}{4}}$ لتتوقع الزمن الذي يستغرقه سقوط صخرة من ارتفاع 20 قدمًا، وتحقق من صحة إجابتك باستعمال الدالة.

الجزء C استعمل الدالة $t = \sqrt{\frac{h}{4}}$ لتشتق الدالة h بدلالة t.

الجزء D ارسم الدالة $h(t)$ على نفس التمثيل البياني للدالة $t(h)$. ماذا تعني لك الدالة $h(t)$؟

$y = 2|x|$ عند $x < 0$

22 **الوحدة 3** الدوال وتمثيلاتها البيانية

For Qatar MoE Use Only